



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №3

«Використання системи комп'ютерної алгебри для розрахунку однофазного електричного кола»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірів: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Використання системи комп'ютерної алгебри для розрахунку однофазного електричного кола».

Мета: Навчитися використанням системи комп'ютерної алгебри для розрахунку однофазного електричного кола змінного струму.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом)

Моя група: ІО-41, мій порядковий номер у групі: 6. Звідси $N = 6$, $S = 1$. Звідси загальна структурна схема електричного кола:

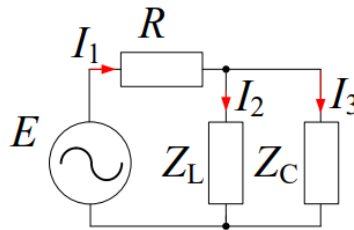


Рис. 1: Структурна схема електричного кола

А також приймаючи, що частота синусоїдальної напруги $f = 50$ Гц.

Відповідно до таблиці варіантів параметрів елементів електричного кола, при $N = 6$ маємо:

E , В	R , Ом	Z_L , Ом	φ_L , град	Z_C , Ом	φ_C , град
17	220	142	42	240	-83
—	—	$R_L = 105,506$ $X_L = 94,998$	—	$R_C = 29,28$ $X_C = -238,32$	—

Таблиця 1: Параметри елементів однофазного електричного кола

Оскільки в задачі не вказано про початкову фазу ЕРС, то вважатимемо її рівною нулю: $\varphi_0 = 0$ град. Звідси ЕРС можна записати як: $E = 17e^{j0^\circ} = 17 + 0j$ В.

На основі структурної схеми електричного кола побудовано схему заміщення шляхом заміни імпедансів еквівалентними ідеалізованими елементами:

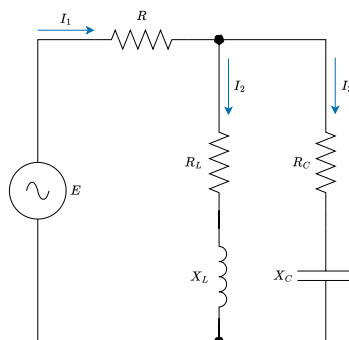


Рис. 2: Схема заміщення однофазного електричного кола

Тепер будемо проводити обчислювання струмів I_1 , I_2 та I_3 . Спершу залишемо імпеданси кожного елемента кола в комплексній формі (приймаючи $j = \sqrt{-1}$):

$$\vec{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 = 220 \\ Z_2 = 105,506 + j94,998 \\ Z_3 = 29,28 - j238,32 \end{pmatrix}$$

На основі схеми запишемо рівняння за першим і другим законами Кірхгофа та розв'яжемо СЛАР:

$$\begin{cases} I_1 Z_1 + I_2 Z_2 - E = 0, \\ I_1 Z_1 + I_3 Z_3 - E = 0, \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0. \end{cases}$$

Звідси отримаємо:

$$I_1 = 0,043 + -0,002j = 0,043e^{-j2.538^\circ}$$

$$I_2 = 0,041 - 0,033j = 0,053e^{-j38.776^\circ}$$

$$I_3 = 0,002 + 0,031j = 0,031e^{j86.22^\circ}$$

І зведемо ці значення у таблицю:

	$I_1, \text{ A}$	$I_2, \text{ A}$	$I_3, \text{ A}$
алгебраїчна форма	$0,043 + -0,002j$	$0,041 - 0,033j$	$0,002 + 0,031j$
показникова форма	$0,043e^{-j2.538^\circ}$	$0,053e^{-j38.776^\circ}$	$0,031e^{j86.22^\circ}$

Таблиця 2: Обчислені комплексні значення струмів у алгебраїчному та показниковому формах

Тепер перевіримо правильність обчислення струмів за допомогою методу балансу потужностей:

Нехай потужність усіх джерел ЕРС дорівнює $S_E = \sum_k S_{E_k}$, а всіх споживачів $S_D = \sum_m S_{D_m}$, тоді:

$$S_E = S_D \Rightarrow \sum_k S_{E_k} = \sum_m S_{D_m}$$

де $S_{E_k} = E_k \cdot I_k$, а $S_k = U_k \cdot I_k = I_k^2 / Z_k$.

У нашому випадку маємо:

$$S_E = E \cdot I_1$$

$$S_D = I_1^2 Z_1 + I_2^2 Z_2 + I_3^2 Z_3$$

Обчисливши за допомогою Python отримаємо такі значення:

$$S_E = 0,735 - 0,033j = 0,736e^{-j2.538^\circ} \text{ Вт}$$

$$S_D = 0,735 - 0,033j = 0,736e^{-j2.538^\circ} \text{ Вт}$$

Звідси висновуємо, що баланс потужностей виконується, отже обчислення струмів вірні.

Також окремо можна виділити активну P , реактивну потужності Q джерел та повну комплексну потужність джерела S :

$$P = \Re(S_D) = 0,735 \text{ Вт}, \quad Q = \Im(S_D) = -0,033 \text{ Вт}, \quad S = |S_E| = 0,736 \text{ Вт}$$

	S , Вт	P , Вт	Q , Вар
повна комплексна потужність джерела	0,736	0,735	-0,033
активна потужність споживачів	—	0,735	—
реактивна потужність споживачів	—	—	-0,033

Таблиця 3: Обчислені абсолютні значення потужностей

Зведемо всі обчислені значення потужностей до однієї таблиці:

Залишилося розрахувати комплексні значення напруг у колі:

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} U_R = I_1 \cdot R \\ U_{R_L} = I_2 \cdot R_L \\ U_L = I_2 \cdot j \cdot X_L \\ U_{R_C} = I_3 \cdot R_C \\ U_C = I_3 \cdot (-j \cdot X_C) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9,513 - 0,422j = 9,522e^{-j2,538^\circ} \\ 4,345 - 3,49j = 5,573e^{-j38,776^\circ} \\ 3,143 + 3,912j = 5,018e^{j51,224^\circ} \\ 0,06 + 0,912j = 0,914e^{j86,22^\circ} \\ -7,427 + 0,491j = 7,443e^{j176,22^\circ} \end{pmatrix}$$

І для зручності зведемо обчислені значення до однієї таблиці:

	U_R , В	U_{R_L} , В	U_L , В	U_{R_C} , В	U_C , В
алг. форма	$9,513 - 0,422j$	$4,345 - 3,49j$	$3,143 + 3,912j$	$0,06 + 0,912j$	$-7,427 + 0,491j$
пок. форма	$9,522e^{-j2,538^\circ}$	$5,573e^{-j38,776^\circ}$	$5,018e^{j51,224^\circ}$	$0,914e^{j86,22^\circ}$	$7,443e^{j176,22^\circ}$

Таблиця 4: Обчисленні комплексні значення напруг в алгебраїчній та показниковій формах

Також окремо, я обчислив значення циклічної частоти ω , значення індуктивності котушки та ємності конденсатора:

$$\omega = 2\pi f = 100\pi$$

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} \approx 0,302 \text{ Гн}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = -\frac{1}{\omega X_C} \approx 13,356 \text{ мкФ}$$

На основі всіх обчислених значень побудую електричну схему в програмі Multisim:

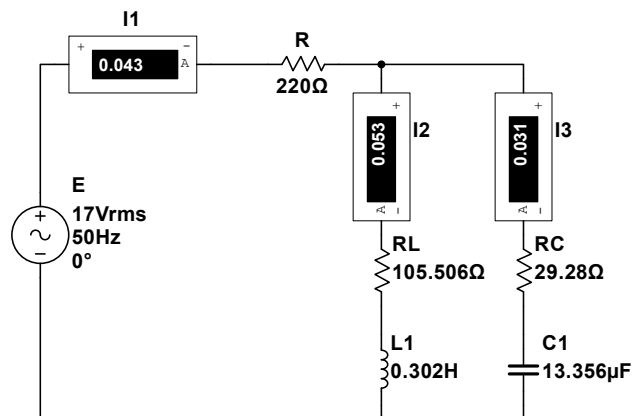


Рис. 3: Однофазна електрична схема в програмі Multisim

Побудова векторної діаграми струмів та напруг:

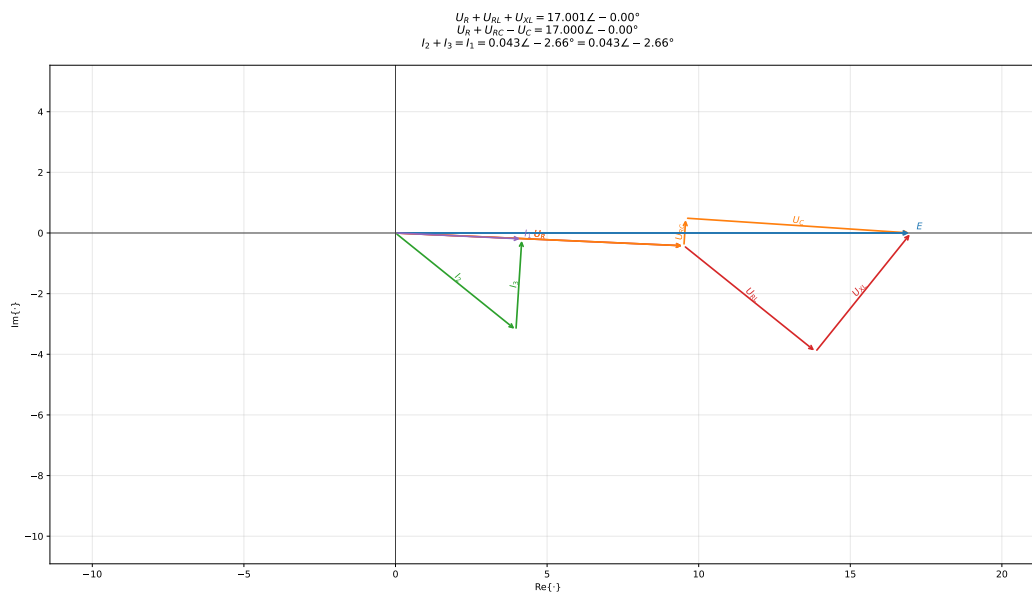


Рис. 4: Векторні діаграми комплексних напруг та струмів

З неї видно, що всі обчислення провелись успішно (сума напруг дорівнює E , і сума струмів $= I_1$)

Висновок: У роботі продемонстровано застосування фазового підходу та комплексних імпедансів для аналізу однофазного кола змінного струму. На основі схеми заміщення складено та розв'язано систему лінійних рівнянь для струмів у гілках, після чого обчислено комплексні напруги на елементах у алгебраїчній та показниковій формах. Коректність розрахунків підтверджено енергетично та топологічно: виконано баланс потужностей (сума потужностей споживачів дорівнює комплексній потужності джерела), а також перевірено закони Кірхгофа на векторних діаграмах (суми напруг по контурах збігаються з ЕРС; сума струмів у вузлі дорівнює струму джерела).

Додатково з амплітудно-фазових параметрів імпедансів визначено еквівалентні значення L та C , що забезпечило узгодження аналітичної моделі з моделюванням у середовищі Multisim. Отримані результати підтверджують правильність обраної методики та придатність Python/NumPy для відтворюваних інженерних розрахунків і побудови наочних векторних діаграм.